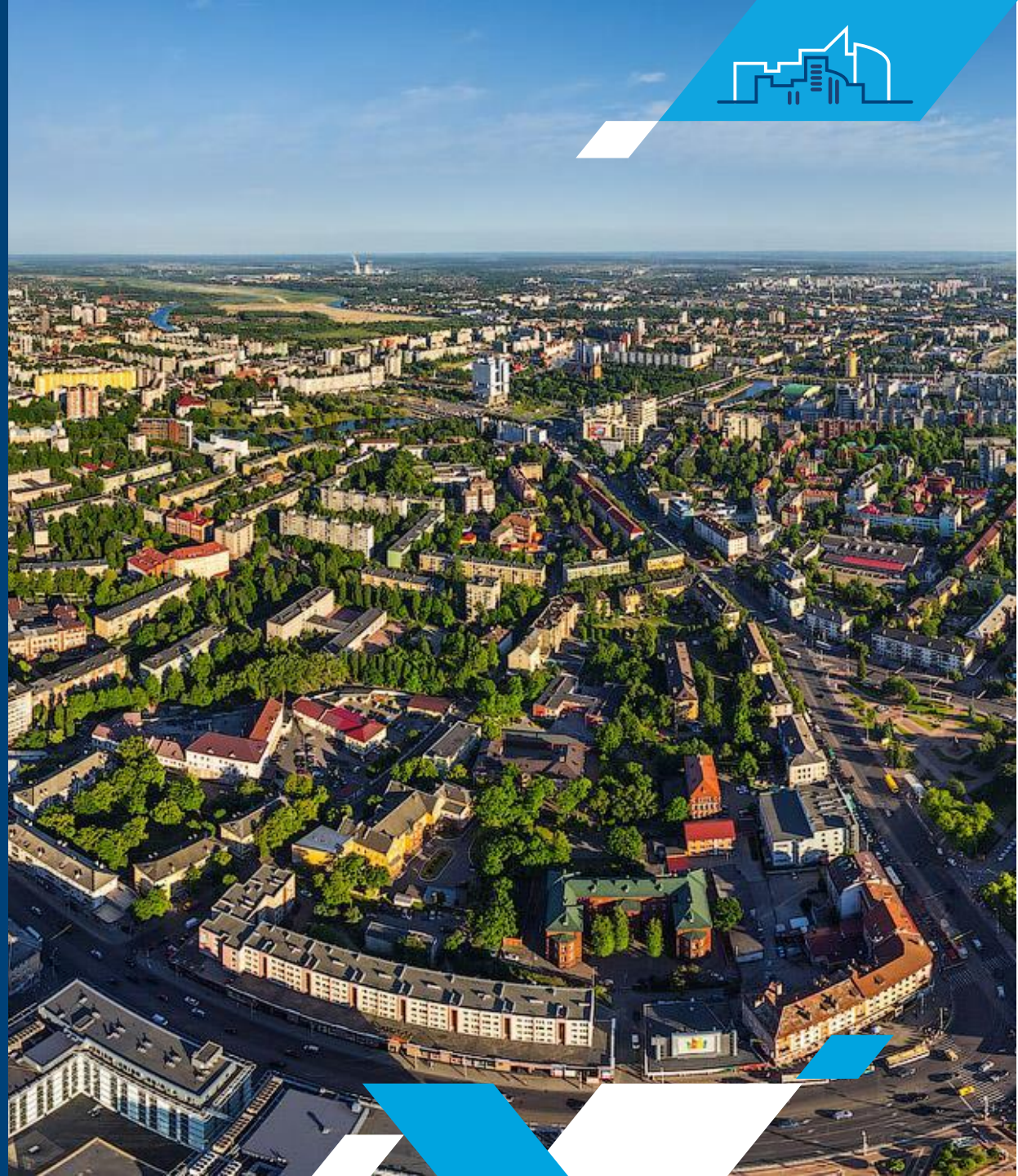
ISS

# РЕШЕНИЯ ISS ДЛЯ АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»



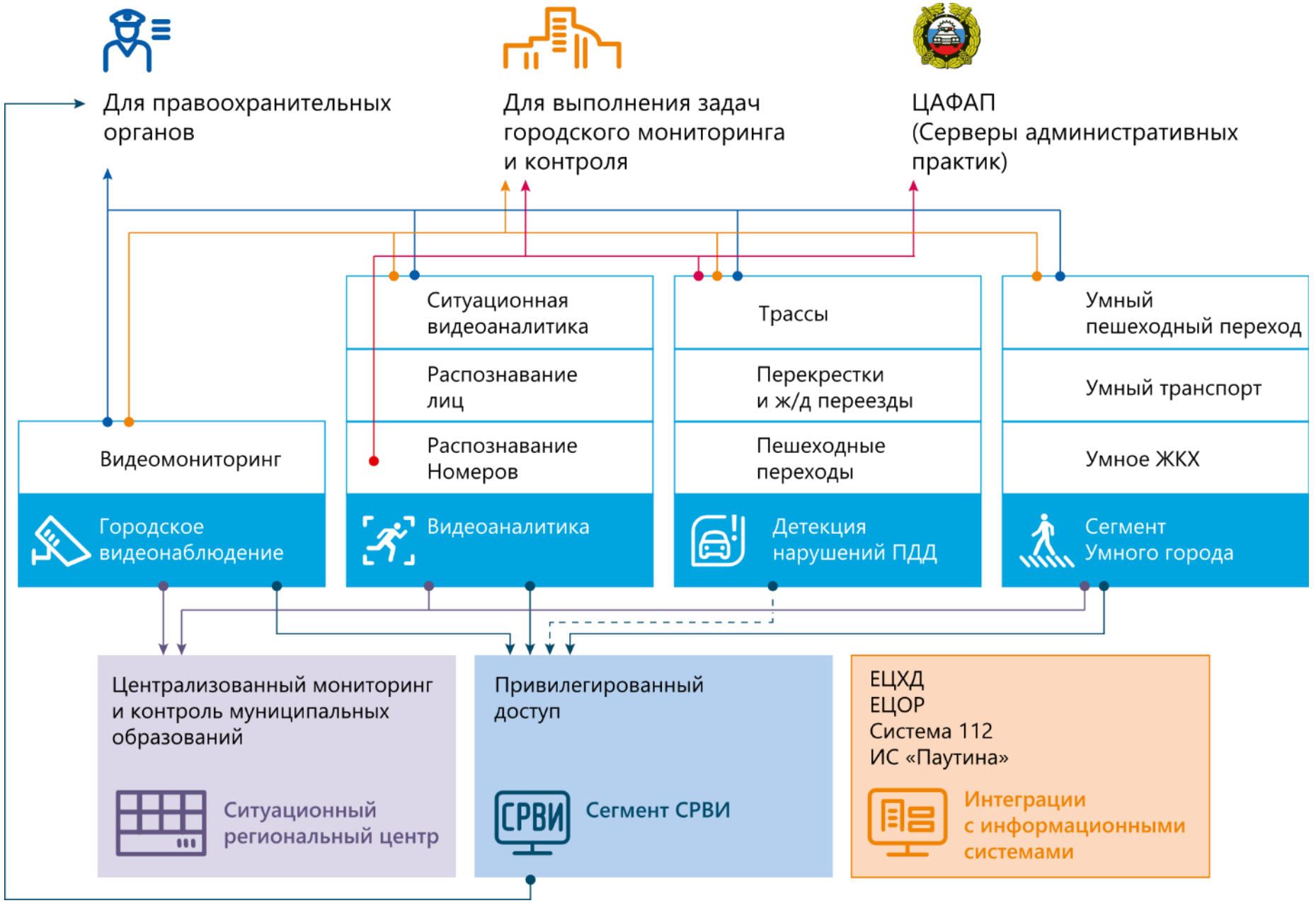
# ОТРАСЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ




ISS ориентирован на разработку и создание сложных многокомпонентных распределенных систем безопасности.

Мы повышаем безопасность и эффективность бизнес-процессов множества самых требовательных заказчиков во всем мире.

# РЕШЕНИЯ ISS ДЛЯ АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

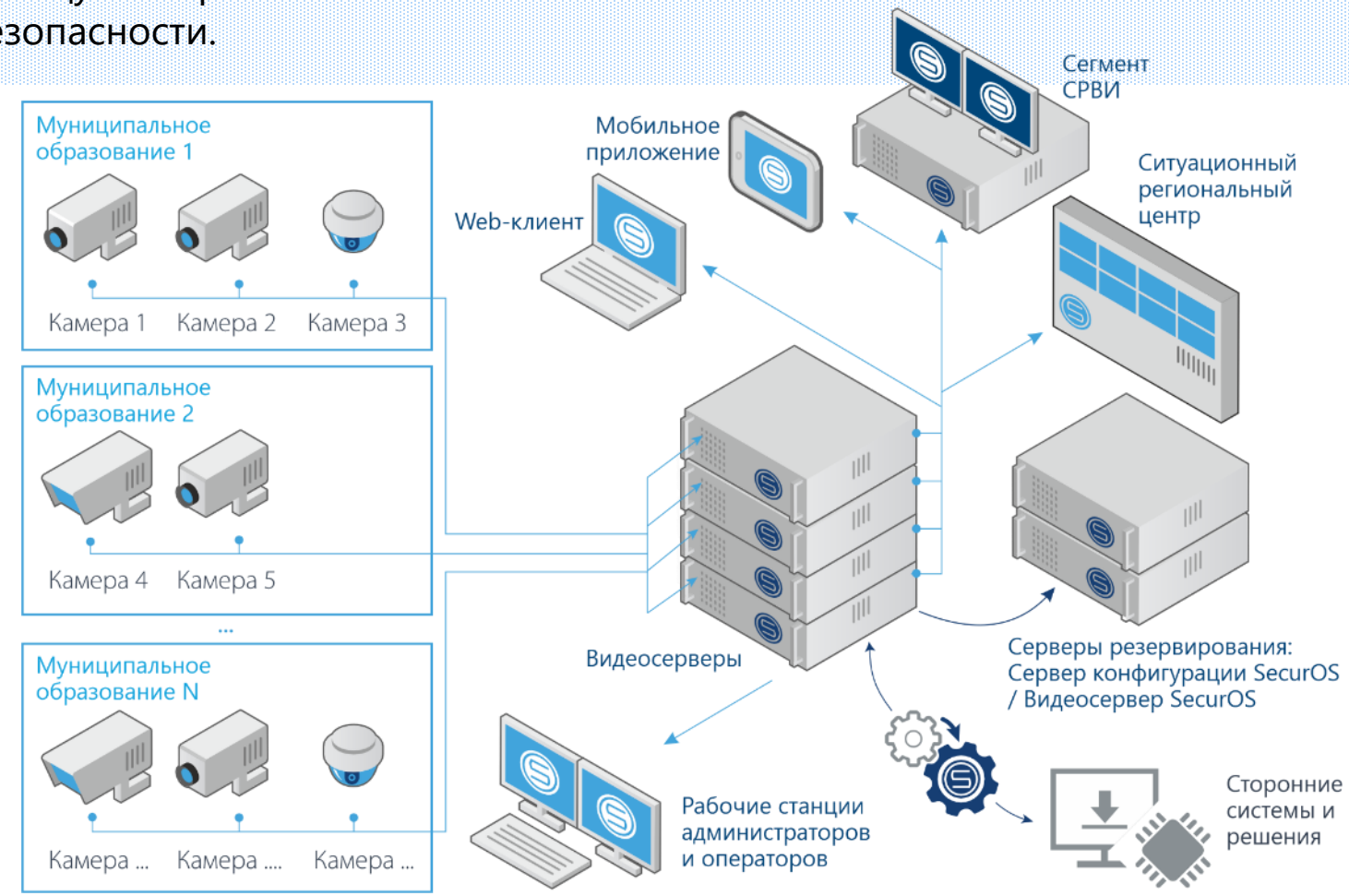


# ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ВИДЕОМЕНЕДЖМЕНТА SECUROS

СДЕЛАНО В РОССИИ

SecurOS позволяет развернуть систему видеомониторинга и контроля в рамках АПК «Безопасный город», соответствующую потребности конкретного города или региона в уровне безопасности.

- Является программным ядром системы видеонаблюдения и видеоаналитики
- Обеспечивает взаимодействие и полнофункциональное управление аппаратными средствами и программными модулями
- Располагает всеми необходимыми инструментами для эффективной работы, включая работу с 2D/3D картами и ГИС, систему поддержки принятия решений, отчеты, дашборды и пр.
- Поддерживает кластеризацию в любых конфигурациях
- Работает под ОС Windows и Linux




ISS

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ SECUROS

Создание многоуровневых масштабируемых конфигураций

Централизованный контроль территориально-разделенных объектов

Возможна полная кастомизация «под проект» заказчика, включая создание видеоаналитических решений

Мониторинг работоспособности аппаратных компонентов системы безопасности

Оптимизация использования ресурсов системы для стабильной работы в условиях недостаточной пропускной способности каналов передачи данных

Набор средств защиты информации от несанкционированного доступа обеспечивает безопасность при передаче и хранении данных на внешнем и внутреннем контурах

Все устройства, подсистемы, пользователи, сценарии могут настраиваться/программироваться и управляться группой или индивидуально

Настройка каждого элемента системы с любого видеосервера или удаленного рабочего места

Открытая архитектура решения. Полный набор интеграционных механизмов позволяет обеспечить взаимодействие с практически любыми аппаратно-программными средствами

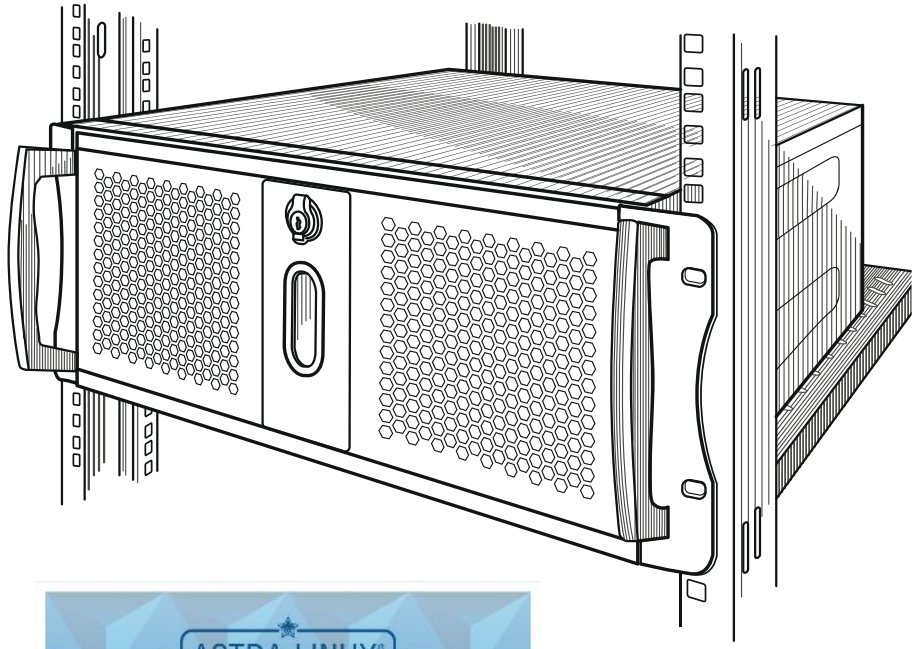
Соответствие существующим требованиям и стандартам. Непрерывная модернизация SecurOS для поддержки изменяющихся требований рынка и регуляторов отрасли

Бесперебойная работа и надежное хранение данных за счет гибкой отказоустойчивой кластерной архитектуры с возможностью подбора конфигурации, наиболее подходящей под задачи объекта

ISS

# ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

SecurOS IVS NVR Industrial Astra — специализированный видеосервер для организации систем видеонаблюдения на объектах с особыми требованиями к защите информации



- Работает под управлением ОС Astra Linux Special Edition, релиз «Смоленск», что обеспечивает степень защиты обрабатываемой информации до уровня государственной тайны «совершенно секретно» включительно.
- Сертифицирован на соответствие требованиям НДВ2 и РДВ для работы в закрытых сегментах.
- Соответствует требованиям регуляторов по надежности и стабильности.




## СЕРТИФИКАЦИЯ

- **ГОСТ-Р** (сертификат РОСС № RU.ММ04.Н03287)
- **ЕАС** (сертификат ТС № RU C-RU.МЮ62.В.00057), оборудование для систем видеонаблюдения

# ГОРОДСКОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

На базе платформы SecurOS




**Видеонаблюдение** осуществляется в непрерывном режиме. Операторы имеют доступ к камерам, относящимся к их зоне ответственности.



**Система контроля работоспособности оборудования** позволяет принимать оперативные меры по устранению неисправностей камер, серверов и пр.



**Протокол событий, система оповещений, тревожные мониторы** позволяют немедленно реагировать на тревоги:

- заход в зону размещения малой архитектурной формы (фонтана, памятника), на газон,
- номер автомобиля числится в базе угона
- совпадение лица человека с фото базы розыска и др.



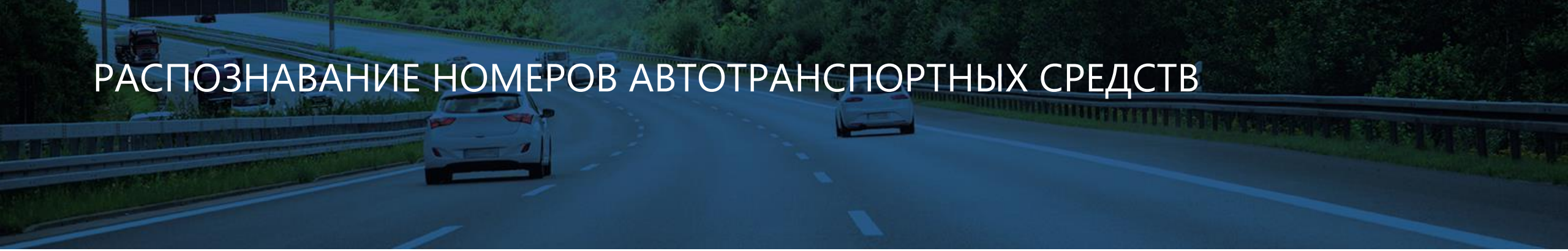
**Интерактивные планы объектов (карты)** дают возможность:

- быстро переключаться между камерами,
- просматривать видео с любой камеры,
- контролировать текущий статус камер, датчиков интегрированных подсистем и проч.



**Видеостены и рабочие станции SecurOS** используются для отображения наиболее критичной информации:

- видео с избранных камер,
- тревожных событий.



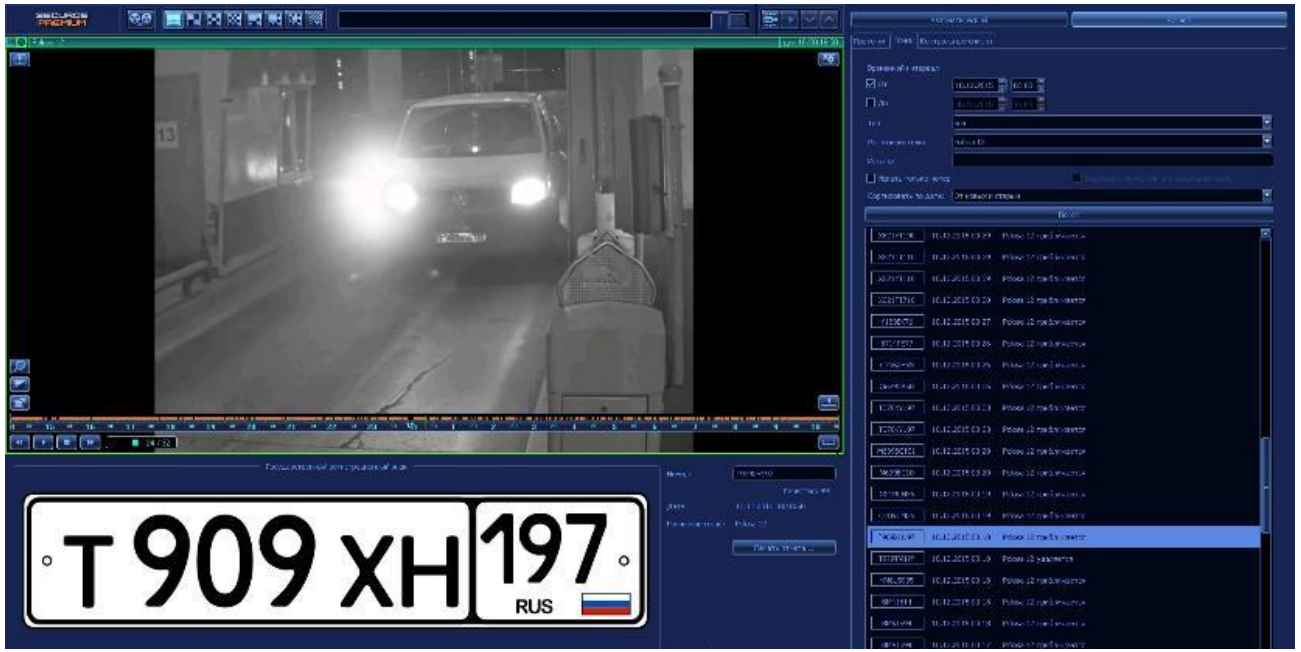
# РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Система интеллектуального видеоанализа SecurOS Auto обеспечивает распознавание государственных регистрационных знаков (ГРЗ) транспортных средств (ТС). Нейросетевой классификатор определяет марку, модель, цвет каждого проезжающего автомобиля, а также категорию транспортного средства (A, B, C, D).

Новая функция «Поиск сопровождения» позволяет обнаруживать автотранспортные средства, намеренно (достаточное время) следующие за автомобилем инкассации, сопровождающие машину из базы розыска и т.д.

Область применения охватывает значительный круг задач: от обеспечения безопасности на парковках до контроля потоков машин в региональном и федеральном масштабах.

SecurOS Auto функционирует на базе интеграционной платформы видеоменеджмента SecurOS, что позволяет создать комплекс безопасности с необходимым заказчику функционалом.



# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



SECUROS MOTUS 452

Устройство для распознавания ГРЗ ТС, движущихся с высокой скоростью (до 255 км/ч).



SECUROS MOTUS LT375

Устройство для распознавания ГРЗ ТС, движущихся со скоростью до 40 км/ч. Предназначено для работы на КПП, в зонах досмотра и т. п.

Камеры семейства SecurOS Motus обеспечивают непревзойденное качество распознавания и исключительное качество видео в любых погодных условиях, днем и ночью.

ISS

# ДЕТЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПДД

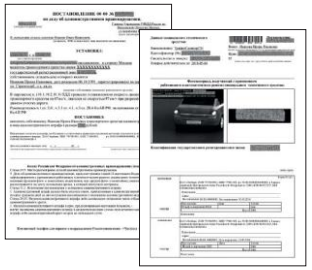





Детекция фактов нарушений ПДД с одновременным распознаванием ГРЗ ТС нарушителя




Передача подготовленных данных — доказательной базы фактов нарушений ПДД на серверы административной практики и в ИС «Паутина» (ГИБДД)



## ТРАФИК-СКАНЕР-СМ2

- Превышение установленной скорости движения
- Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству
- Нарушение правил расположения на проезжей части, встречного разъезда или обгона
- Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги
- Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах
- Нарушение правил движения по автомагистрали

## ТРАФИК-СКАНЕР-К2

- Проезд на запрещающий сигнал светофора
- Нарушение правил движения через ж/д пути
- Нарушение правил расположения на проезжей части, встречного разъезда или обгона
- Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой
- Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству
- Нарушение правил остановки или стоянки
- Превышение установленной скорости движения

## ТРАФИК-СКАНЕР-П

Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении

Аппаратно-программные комплексы

- имеют метрологические сертификаты, подтверждающие соответствие установленным метрологическим и техническим требованиям. Поверка осуществляется по документу, утвержденному ФГУП «ВНИИФТРИ», с интервалом 2 года.
- внесены в Реестр Российской промышленной продукции




*Приказ Минпромторга России от 26.12.2022 N 5485 "О продлении сроков действия утвержденных типов стандартных образцов или типов средств измерений" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72544)*

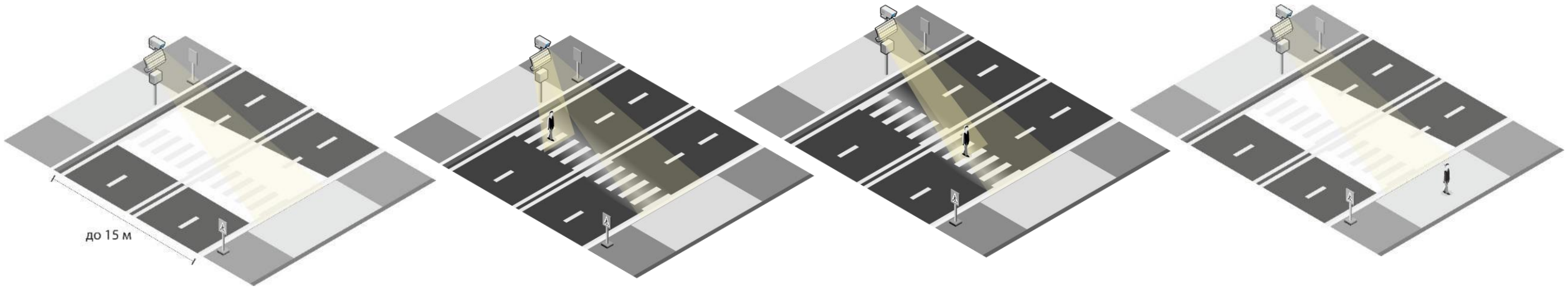
# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДТП



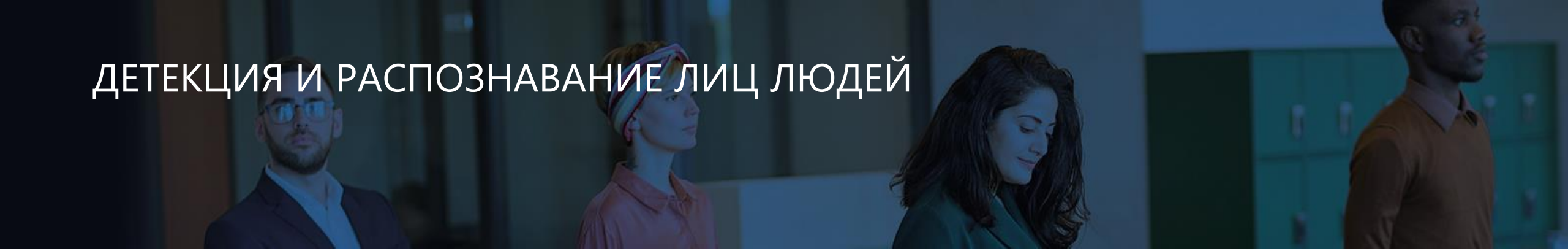


SecurOS Soffit — интеллектуальная система светового сопровождения людей для предотвращения непредумышленного наезда на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах в темное время суток.

- Существенно повышает безопасность участников дорожного движения
- Снижает общий уровень количества ДТП с человеческими жертвами
- Поддерживает взаимодействие с комплексами ФВФ нарушений ПДД




ISS

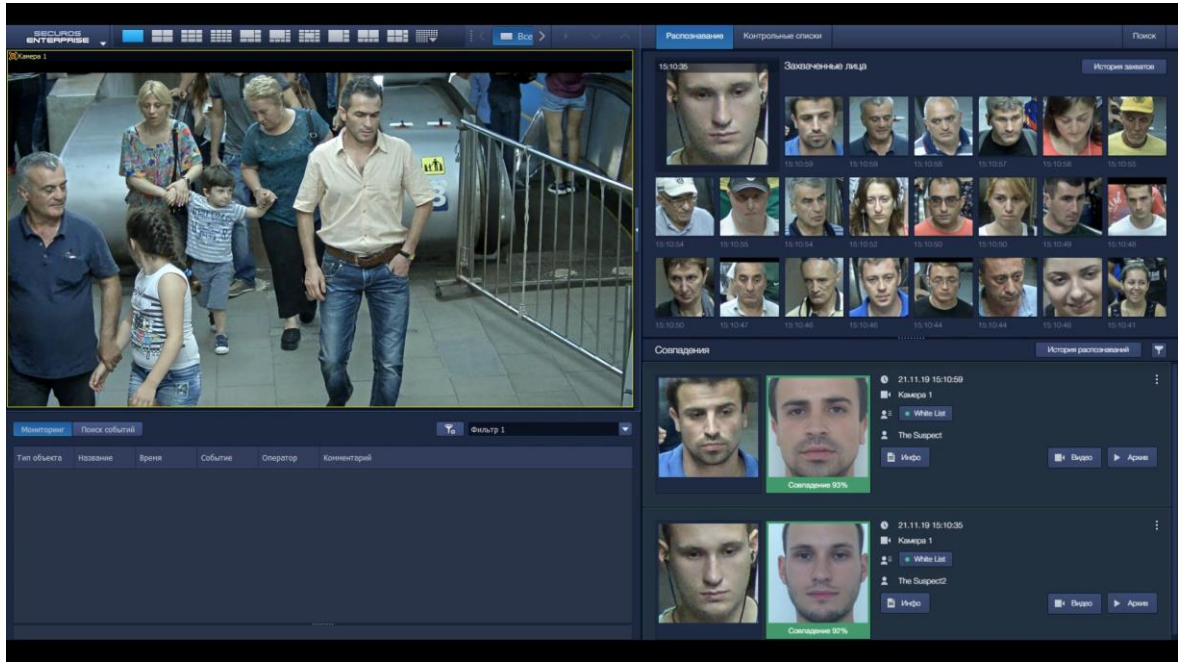


# ДЕТЕКЦИЯ И РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ ЛЮДЕЙ

Модуль распознавания лиц на базе свёрточных нейронных сетей SecurOS FaceX автоматически выделяет оптимальное для распознавания изображение лица из живого видеопотока, сохраняет и распознает его, сравнивая с эталонными изображениями имеющейся базы данных.

SecurOS FaceX расширяет возможности применения видеоаналитики для биометрического контроля, обеспечивая более высокую точность распознавания в широком диапазоне внешних условий (освещенность, ракурс).

Модуль не имеет критической зависимости от кооперативности поведения субъектов (т.е. распознавание менее чувствительно к углу наклона и поворота головы).
Поддерживает защиту от подмены лиц (фотографией, видео на мобильном устройстве и проч.)



# СИТУАЦИОННАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА

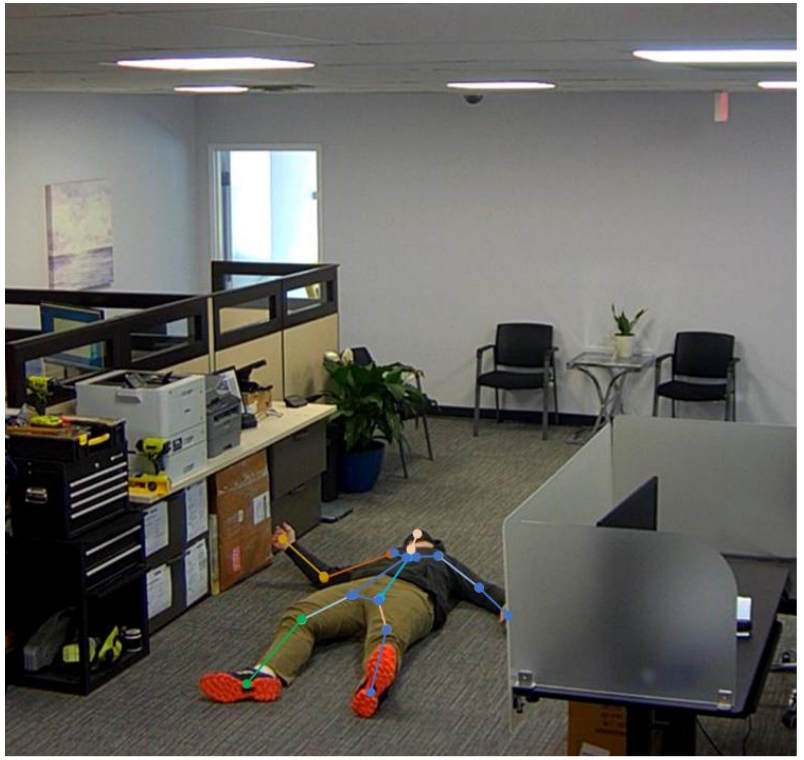
Обеспечивает существенное снижение нагрузки на операторов АПК «Безопасный город» за счет отсутствия необходимости постоянного наблюдения за всеми рубежами контроля и минимизации влияния человеческого фактора

- Скопление людей
- Пересечение линии
- Пребывание в зоне
- Детектор дыма, огня
- Детектор каски
- Оставленные / исчезнувшие предметы
- Счетчик объектов
- Праздношатание
- Счетчик людей в толпе
- Праздношатание
- Проникновение в запрещенную зону
- Движение в запрещенном направлении
- Детектор бега
- Лежащий человек
- Драка

Детекторы Tracking Kit III

Нейросетевые детекторы



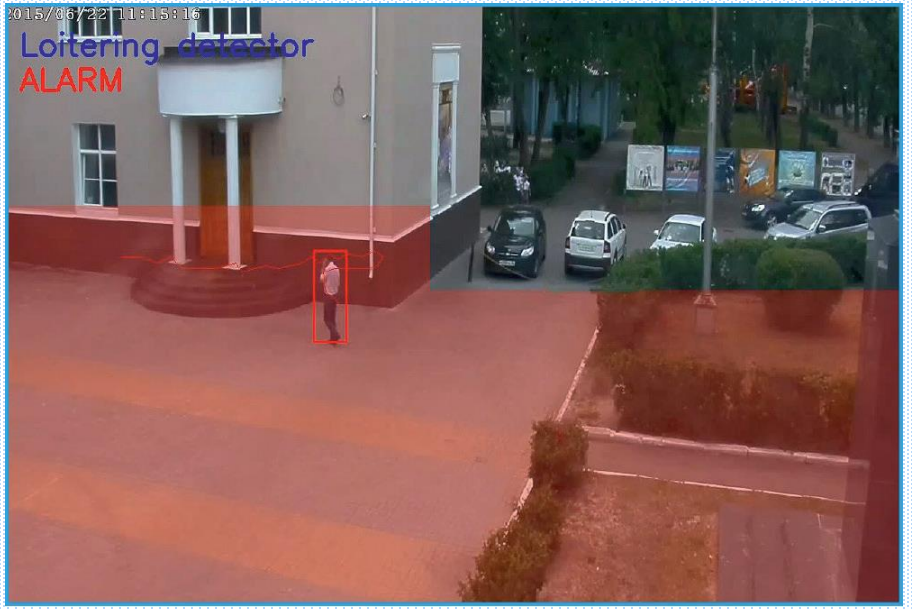


# СИТУАЦИОННАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА

## Примеры использования

- Выявление скоплений граждан для раннего предупреждения случаев нарушения общественного порядка (несанкционированных митингов, потасовок и пр.)
- Обнаружение персон, представляющих потенциальную опасность для инфраструктуры и жизнедеятельности людей
- Детекция подхода к опорам мостов, незаконного проникновения в зоны инженерных коммуникаций
- Охрана объектов культурного наследия (памятников и пр.)
- Выявление случаев незаконной торговли или попрошайничества
- Детекция хулиганских и вандальных действий (обнаружение правонарушителей на парковках, граффитистов и пр.)
- Получение статистических данных о передвижениях людей



# СЕГМЕНТ УМНОГО ГОРОДА

## УМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

SecurOS Soffit — интеллектуальная система визуального (светового) сопровождения людей для предотвращения непредумышленного наезда на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах.

## УМНЫЙ ТРАНСПОРТ

Автоматизация парковочного пространства.

Комплексное решение по интеграции SecurOS (в составе СВН и SecurOS Auto) с системой автоматизации парковки — для двойного контроля въезжающих / выезжающих транспортных средств в целях предупреждения случаев угона, выезда без оплаты по чужим картам, контроля правопорядка.

Контроль соблюдения графиков движения средств общественного транспорта на ТПУ и разворотных площадках.

## УМНОЕ ЖКХ

Отслеживание задымлений в местах сбора ТБО.

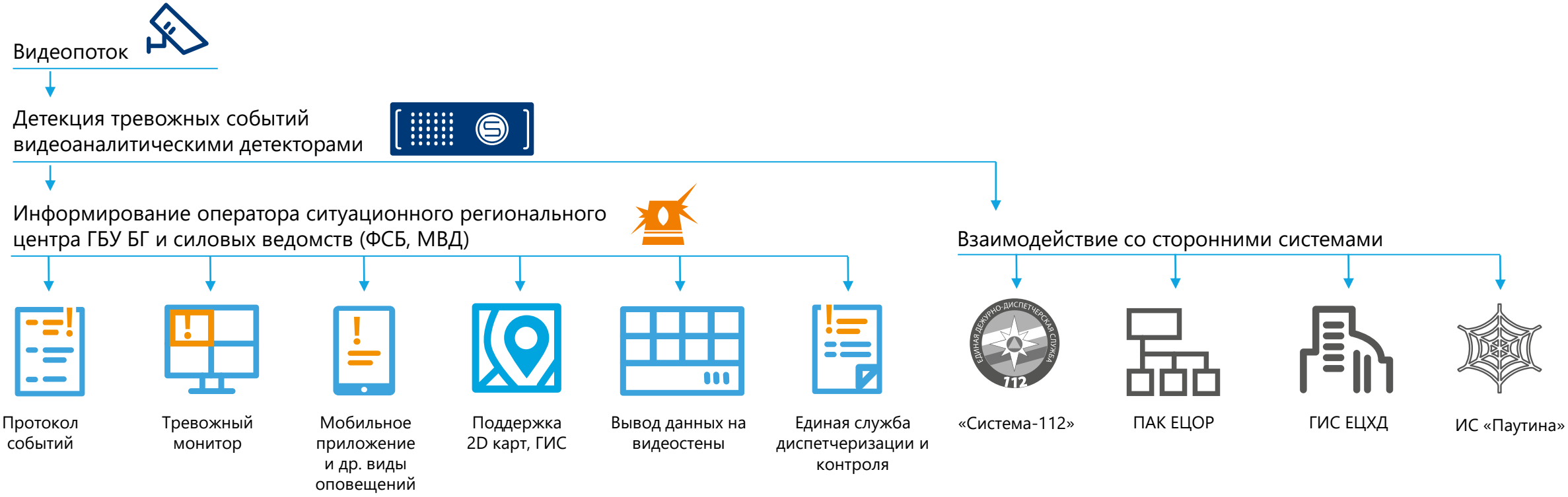
Предупреждение стихийных парковок в запрещенных зонах (на газонах, на пешеходных тротуарах, в зонах, предназначенных для стоянки спец. транспорта — машин скорой помощи, пожарных автомобилей и др.)








# УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОДАННЫМИ И ИНЦИДЕНТАМИ




SecurOS располагает различными нативными средствами оповещения и обработки событий, в том числе через платформу управления инцидентами — Единую службу диспетчеризации и контроля.

Видео и данные об инцидентах также могут передаваться в сторонние информационные системы верхнего уровня.

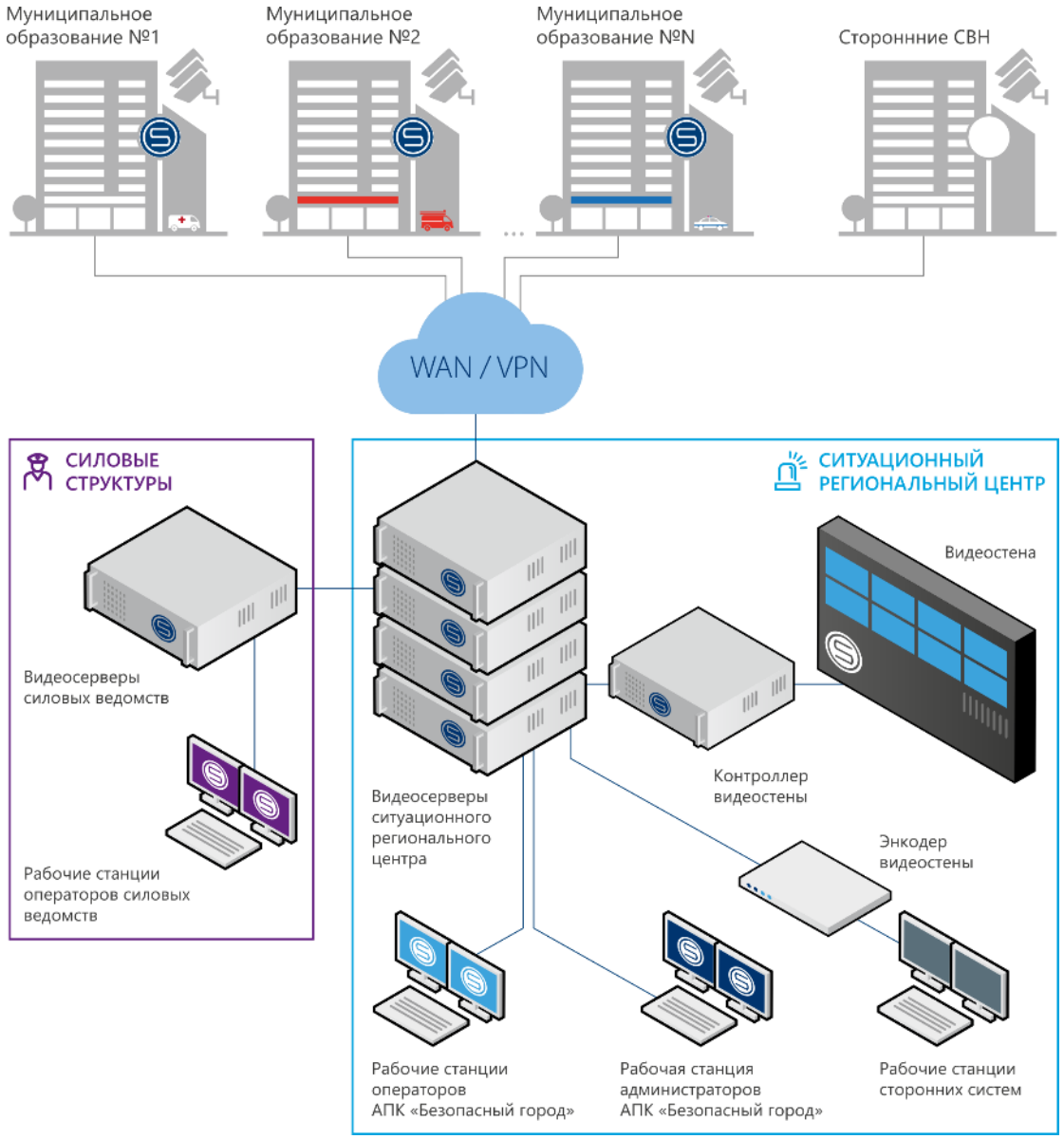
# СИТУАЦИОННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Специальная редакция SecurOS для ситуационных региональных центров создана для эффективного контроля муниципальных образований, включая управление системами видеоконтроля таких образований, и предназначена для бесперебойной работы операторов ситуационного регионального центра ГБУ БГ и силовых ведомств.

Ключевые преимущества решения:

- Контроль ситуации в муниципальных образованиях;
- Получение и работа с тревожными событиями, происходящими в муниципальных образованиях;
- Возможность формировать межрегиональные базы розыска автомобилей и людей.

*Компонентом ситуационного регионального центра может выступать видеостена — средство коллективного отображения информации.*



# СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ

Видеостены предназначены для отображения наиболее важной информации и используются для коллективной работы операторов ситуационных центров, диспетчеров и служб безопасности

СДЕЛАНО В РОССИИ



## Широкие функциональные возможности

Вывод на полиэкран любых часто используемых источников визуальной информации, включая сторонние

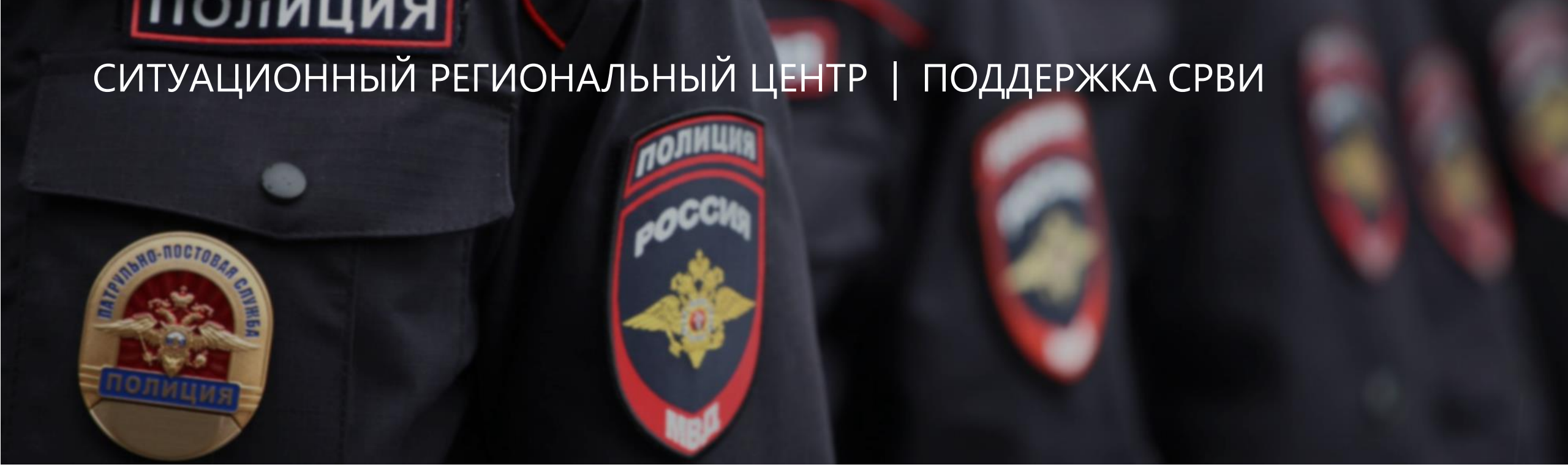
## Максимальная степень готовности к инсталляции

- полнофункциональная система от одного производителя
- преднастроенное ПО
- возможность предварительного конфигурирования
- сверхоперативный монтаж

## Передовое техническое решение

- отсутствие зазора между панелями, минимальная ширина межпанельной «слепой зоны»
- легкий доступ к оборудованию для техобслуживания
- эффективный отвод тепла
- модульная конструкция каркаса для организации полиэкрана с необходимым количеством панелей

ISS

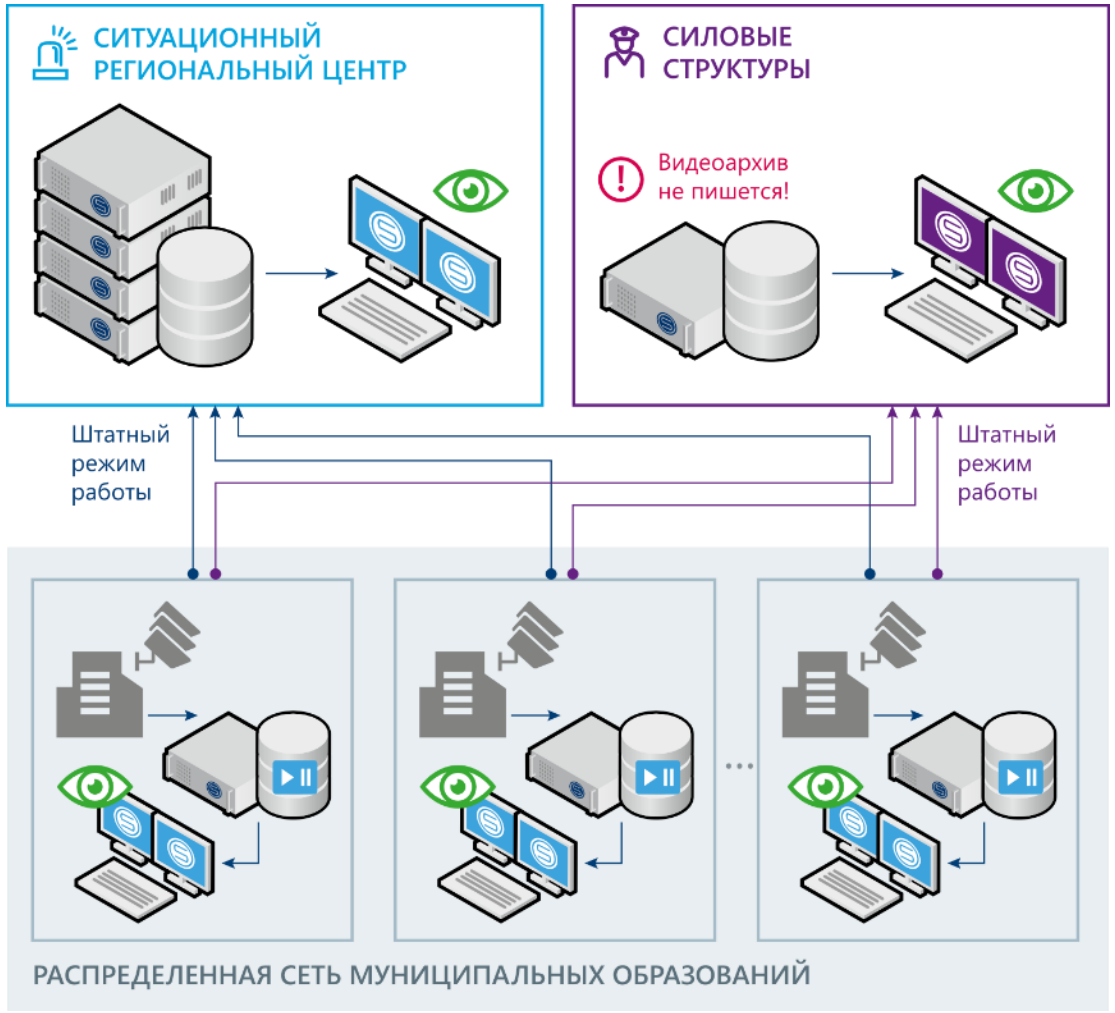



# СИТУАЦИОННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР | ПОДДЕРЖКА СРВИ

Поддержка СРВИ — специализированный функционал, отвечающий требованиям к Специальному разделу вычислительной инфраструктуры (СРВИ) АПК «Безопасный город».

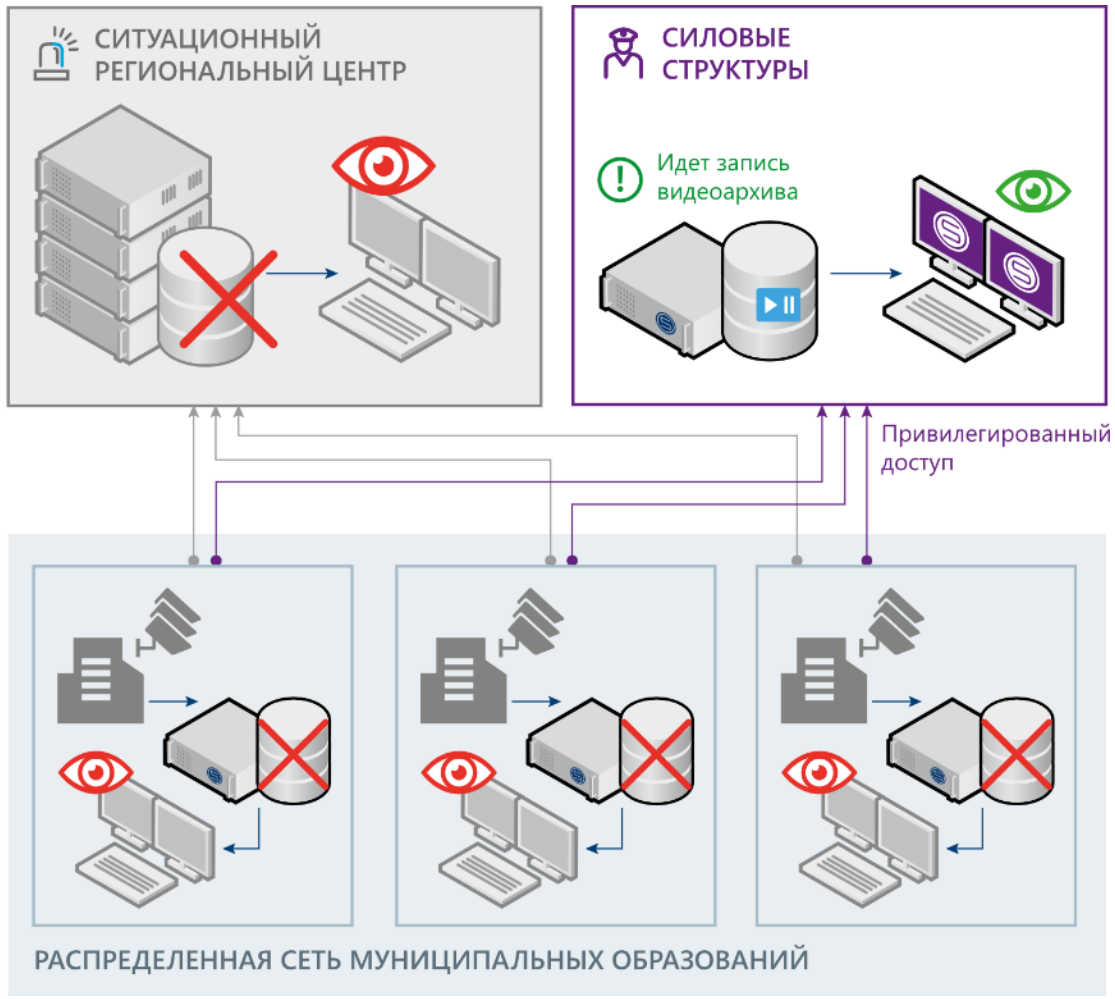
- Создан для работы правоохранительных органов (спец. служб)
- Обеспечивает приоритетные права на доступ к видео и видеоархиву, а также на управление камерами в период проведения специальных мероприятий.
- Соответствует типовым требованиям к СРВИ КСА ЕЦОР.

# ПОДДЕРЖКА СРВИ | ШТАТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ




- Работая в штатном режиме, операторы правоохранительных органов (спец. служб) имеют те же возможности и права доступа, что и операторы Ситуационного регионального центра и муниципальных образований
- Действия операторов спец. служб протоколируются только на их собственных серверах. Т.е. в данные Аудита и лог-файлы муниципальных образований не заносится информация о действиях таких операторов

# ПОДДЕРЖКА СРВИ | ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ДОСТУП




- Операторы СС перехватывают доступ к видео с любых камер МО, подключаясь напрямую к их серверам
- Для операторов МО и СРЦ видео с «перехваченных» камер становится недоступным, но доступ к остальным камерам остается прежним
- Видео с «перехваченных» камер архивируется на видеосерверах СС, и только их операторы имеют доступ к видеоархивам с момента перехвата
- По окончании спец. операции оператор СС возвращает «перехваченные» камеры в штатный режим работы
- Кроме того, операторы СС могут извлекать видеоархивы по выбранным камерам с МО в случае необходимости
- Извлеченные видеоархивы будут храниться исключительно на серверах СС и не будут доступны операторам СРЦ и МО

СРЦ — Ситуационный региональный центр

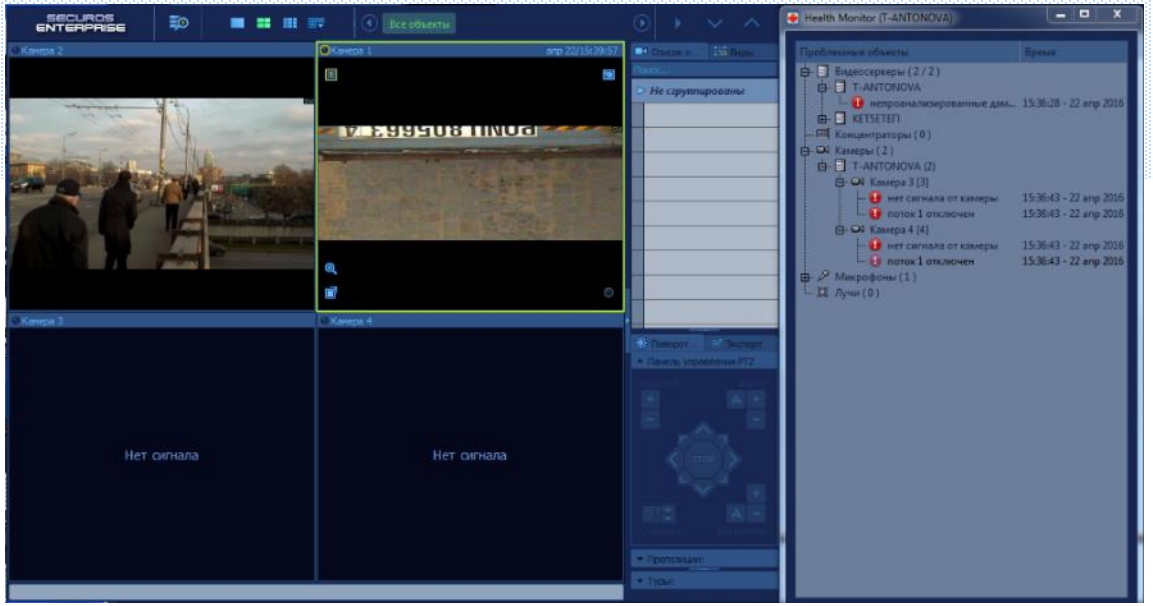
МО — Муниципальное образование

СС — Силовые Структуры

# СЕРВИСНАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА

Служит для проверки видеопотока на соответствие техническим требованиям системы. Реализуется на базе сервисных детекторов.

- Потеря сигнала от камеры. Регистрирует нарушение соединения между сервером и камерой.
- Расфокусировка. Срабатывает при потере резкости изображения из-за загрязнения объектива, образования конденсата на оптике камеры и т.д.
- Засветка. Регистрирует направленный в объектив луч яркого света. Применяется для определения случаев засветки матрицы фоточувствительных элементов, приводящих к временной неработоспособности камеры.
- Заслонение. Реагирует на заслонение изображения в случаях закрытия объектива, поломки устройства освещения.
- Изменение зоны обзора. Регистрирует несанкционированный поворот камеры.



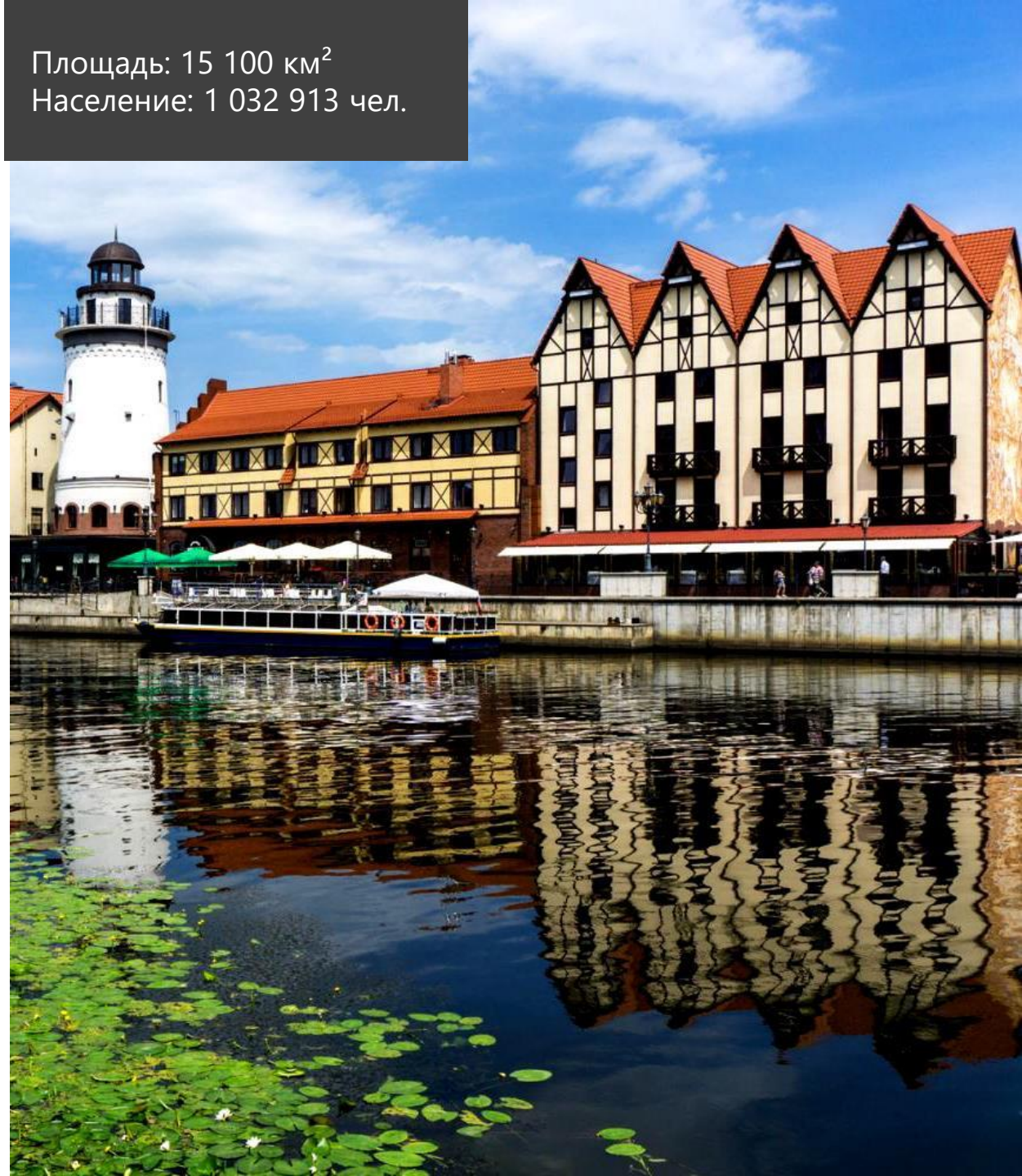



# БЕЗОПАСНЫЕ РЕГИОНЫ И ГОРОДА РФ | ИЗБРАННОЕ



# КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

Площадь: 15 100 км$^2$
Население: 1 032 913 чел.



## 2022 г.: масштабирование

- Количество камер в регионе увеличено до 1600
- Система распознавания лиц расширена до 150 каналов
- Система распознавания ГРЗ ТС расширена почти вдвое: до 430+ каналов
- Локальные системы безопасности 50 школ Калининграда подключены к АПК «Безопасный город»

SecurOS формирует единую среду для работы административных ведомств и оперативных служб области, выполняя функцию системы верхнего уровня

ISS

# КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

## Реализовано ISS ранее

- АПК «Безопасный регион» охватывает все 22 муниципальных образования области
- Камеры подключены к Ситуационному региональному центру, операторы которого в режиме реального времени контролируют ситуацию на городских улицах и множестве объектов, включая аэропорт, стадион, высшие и средние учебные заведения, поликлиники и больницы
- Комплекс ситуационной видеоаналитики в составе детекторов «толпа», «оставленные предметы», «бег», «праздношатание», «запрещенная зона» помогает оперативно выявлять ситуации, требующие вмешательства групп быстрого реагирования
- Развернута система распознавания автомобильных номеров. Поиск ТС осуществляется по всей области. Помимо ГРЗ РФ распознаются номера стран СНГ, Литвы, Польши, Германии, Беларуси
- Осуществляется поиск персон из баз розыска
- В ЕДДС развернута Система-112. Также обеспечена интеграция с ПАК ЕЦОР

## НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

**1 600**
IP-камер под управлением SecurOS

**150**
каналов распознавания лиц

**430+**
канала распознавания ГРЗ ТС

**60+**
каналов ситуационной аналитики

Ситуационный региональный центр



# ИЦ «СКОЛКОВО» БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

## 2022 год: новые инструменты и решения

- **Геоинформационная система**
  Оператор по клику на карте выводит на экран видео с нужных камер, осуществляет поиск по различным параметрам, среди которых тип объекта, адрес, географические координаты и пр.
- **Программный интерфейс для визуализации статистических данных о параметрах работы видеокамер**
  Инструмент позволяет эффективно планировать выполнение работ по обслуживанию аппаратной составляющей системы безопасности
- **Кластерная архитектура аппаратного комплекса**
  Отказоустойчивость системы безопасности Сколково обеспечивается взаимозаменяемостью серверов: в случае отказа одного из серверов кластера, его роль автоматически переходит к резервному
- **Система фотовидеофиксации нарушений скоростного режима**
  Служба безопасности Сколково получает отчеты по всем нарушениям, может внести ТС в черный список, запретив въезд на территорию при повторном нарушении



# ИЦ «СКОЛКОВО» БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

## Реализовано ISS ранее

- Система видеонаблюдения охватывает всю территорию инновационного центра
- Автоматизированы въезды и выезды КПП, парковок и стоянок на территории жилых кварталов
  - Система распознавания ГРЗ интегрирована с системой регистрации и управления заявками на пропуска Visitor Control
  - Реализована интеграция с информационными табло
  - Осуществляется управление боллардами и шлагбаумами в автоматическом и ручном режимах
- Подсистема видеоаналитики в составе детекторов «оставленные предметы», «движение в запрещенном направлении», «скопление людей» обеспечивает возможность немедленной реакции сотрудников службы безопасности Сколково на нештатные ситуации
- Функционирует Единый Центр Ситуационного мониторинга SecurOS. На видеостену могут быть выведены любые данные от видеоисточников и рабочих станций операторов

## НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

**1 500+**
IP-камер под управлением SecurOS

**70+**
каналов ситуационной видеоаналитики

**53**
канала распознавания ГРЗ ТС

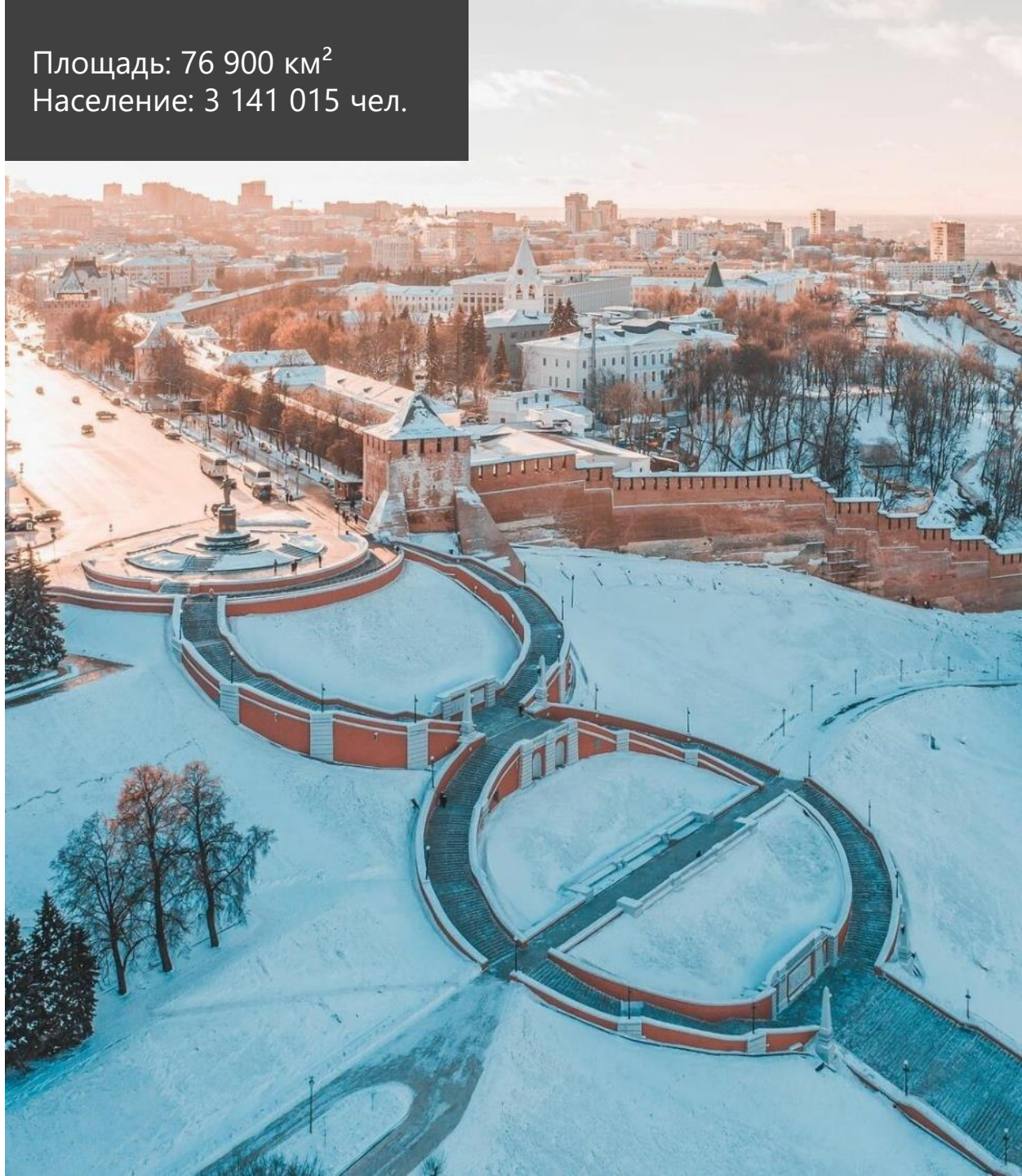
Единый Центр ситуационного видеомониторинга

**6**
КПП автоматизировано



# НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

Площадь: 76 900 км²
Население: 3 141 015 чел.



## 2022 год: масштабирование и новые инструменты

- Количество видеокамер АПК «Безопасный регион — Нижегородская область» увеличено более, чем в 2 раза. В числе прочего, подключены локальные системы видеонаблюдения объектов:
  - Метромост (совмещённый мостовой переход через Оку)
  - Станции нижегородского метро «Стрелка» и «Горьковская»
  - 11 физкультурно-оздоровительных комплексов Нижнего Новгорода
  - Парк «Швейцария» (крупнейший парк Нижнего Новгорода)
- Реализован Спецсегмент АПК «Безопасный город» (СРВИ — Специальный раздел вычислительной инфраструктуры).

ISS

# НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

## Реализовано ISS ранее

- **Ситуационный региональный центр (СРЦ)**. Объединяет города Нижний Новгород, Бор, Дзержинск.
- **Функционал «Поддержка СРВИ»** для УФСБ НН. Предназначен для временного ограничения доступа операторов АПК «БГ» к выбранным камерам. В этот период просмотр и запись видео, получение событий, управление PTZ-устройствами доступны только сотрудникам силовых ведомств.
- **Функционал «Видеошлюз».** Поддержка сторонних систем видеонаблюдения. Реализована поддержка протокола ЕЦХД на прием данных. SecurOS получает видеоданные от сторонних СВН, отдающих видео в протоколе ЕЦХД, принятым ДИТ Москвы.
- **Режим «Video on Demand».** Видео от систем муниципальных образований и сторонних СВН передается в ситуационный региональный центр только после запроса оператора. Это позволяет не загружать каналы связи.

## НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

**4 600+**
IP-камер под управлением SecurOS

**20+**
каналов ситуационной видеоаналитики

**300**
канала распознавания ГРЗ ТС

Ситуационный региональный центр

**50+**
видеосерверов SecurOS VideoServer



# ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

## 2022 год: масштабирование

**Региональная система видеонаблюдения на базе SecurOS продолжает расширяться, охватывая новые муниципальные образования Челябинской области**

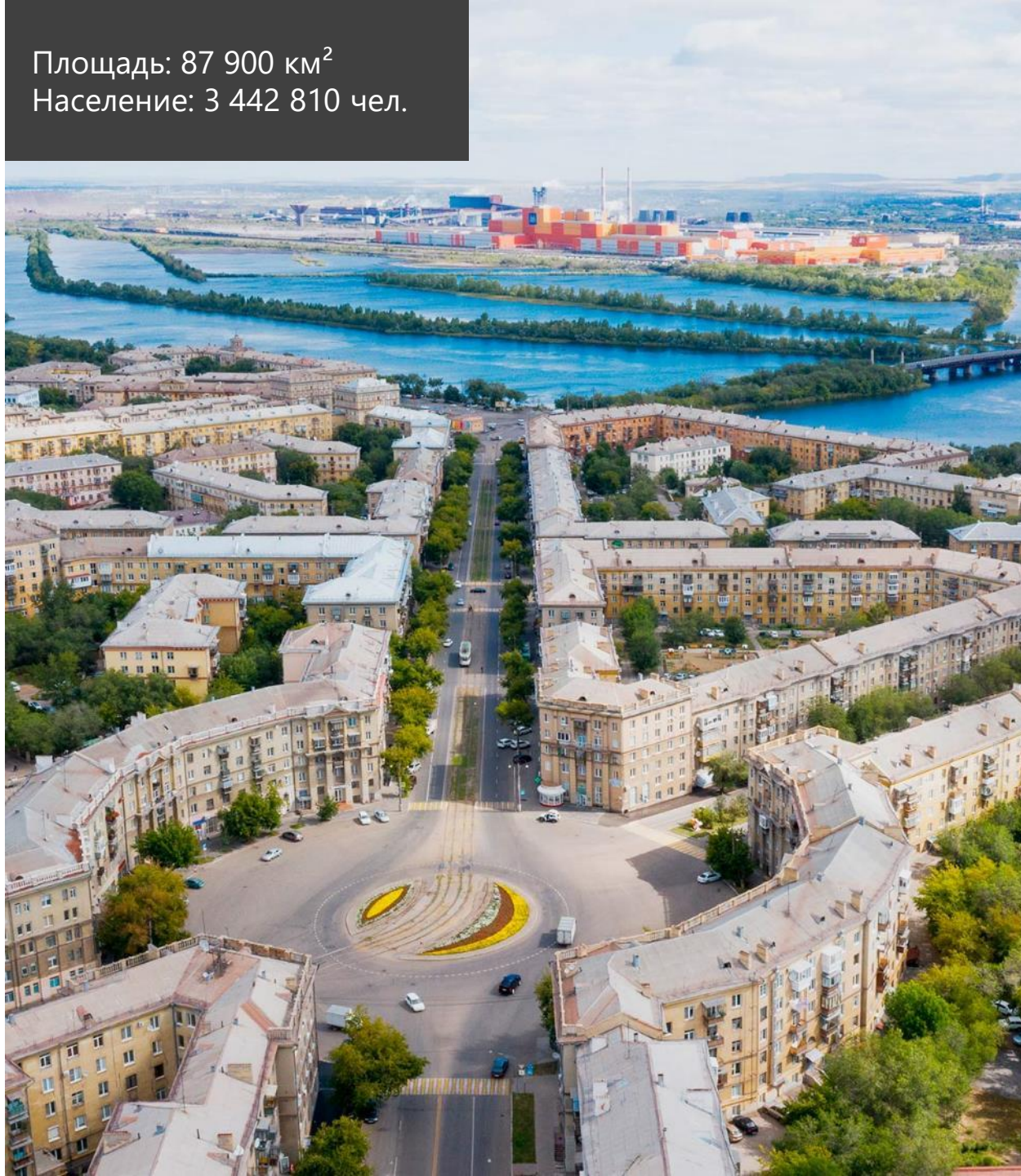
В 2022 году в состав АПК «Безопасный регион — Челябинская область» вошли Магнитогорск и Миасс

Городские системы видеонаблюдения обоих городов подключены к Ситуационному региональному центру, расположенному в Челябинске

Магнитогорск
Площадь: 392,35 км²
Население: 410 594 чел.

Миасс
Площадь: 111,9 км²
Население: 147 995 чел.

Площадь: 87 900 км²
Население: 3 442 810 чел.



# ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

## Реализовано ISS ранее

- **Организована региональная система видеонаблюдения**
- **Ситуационный региональный центр** объединяет Копейск, Озерск, Челябинск, Сатку, Кыштым и Чебаркуль
- **Детекторы ситуационной видеоаналитики** «запрещенная зона», «оставленные предметы», «скопление людей» обеспечивают автоматическую фиксацию инцидентов, требующих внимание операторов АПК «Безопасный регион — Челябинская область»
- **Детекторы сервисной видеоаналитики** контролируют технические параметры передачи видеоизображения, включая параметры сети передачи данных
- Проект реализован с использованием специализированной платформы SecurOS на **ОС Linux**. Портирование SecurOS и подсистем видеоаналитики на защищенную ОС Linux, используемую силовыми ведомствами

## НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

**850+**
IP-камер под управлением SecurOS Linux Edition

**120+**
каналов ситуационной видеоаналитики

**30+**
рабочих станций SecurOS WorkStation

Ситуационный региональный центр контролирует 8 городов области: Копейск, Озерск, Челябинск, Сатку, Кыштым, Чебаркуль, Магнитогорск и Миасс.

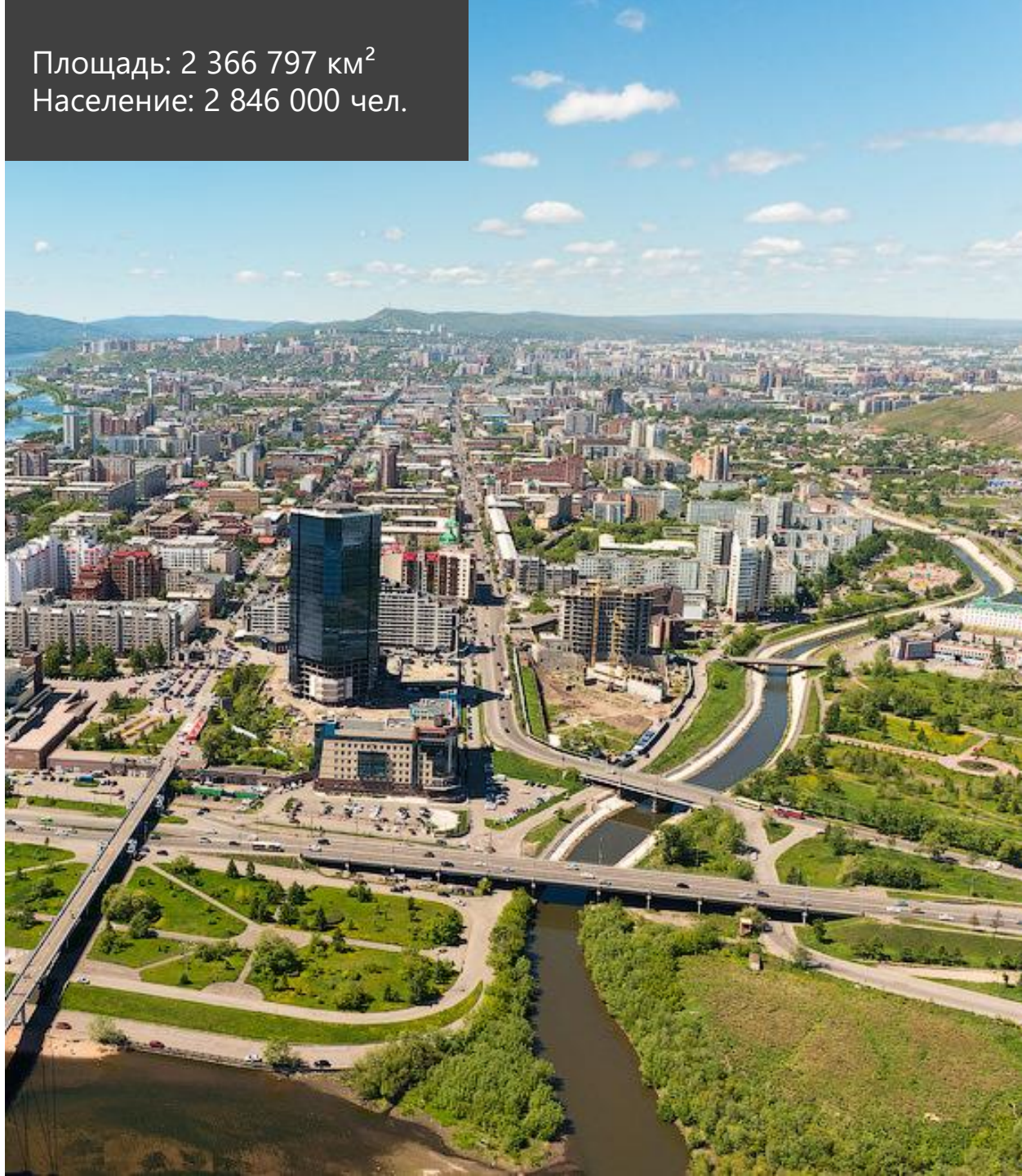


# КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
# БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

## 2021–2022 г.г.: масштабирование

- Внедрение спецсегмента — СРВИ КАС «Безопасный город»
- КАС «Безопасный город» активно масштабируется: количество камер увеличилось более, чем в 4 раза. К ситуационному региональному центру подключены локальные системы безопасности:
  - 18 общеобразовательных школ Красноярска
  - Спортивные объекты
  - Административные здания города
  - г. Минусинск

На сегодняшний день в Минусинске:
- 100+ камер видеонаблюдения и видеоаналитики
- Функционируют детекторы ситуационной видеоаналитики
- Создан локальный центр мониторинга
- Обеспечивается возможность управления камерами Минусинска из КАС «Безопасный город» в Красноярске



# КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
# БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

## Реализовано ISS ранее

- **Порядка 800 камер видеонаблюдения** установлены на центральных улицах Красноярска, в школах, детских садах, больницах, в жилых кварталах, в том числе в местах, где часто фиксируются правонарушения, а также в зонах массового пребывания людей — на стадионах, вокзалах, в парках и пр.
- **Детекторы ситуационной видеоаналитики** «оставленные предметы», «запрещенная зона», «праздношатание», «толпа» автоматически фиксируют ситуации, требующие внимания оператора
- Реализована **интеграция с краевой геоинформационной системой** «ГИС-Енисей» и Автоматизированной системой дежурных частей полиции (АСДЧ) — программной платформой для решения оперативных задач сотрудниками полиции
- Создан и функционирует **ситуационный региональный центр**

## НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

**5 500+**
IP-камер под управлением SecurOS Linux Edition

**50**
каналов ситуационной видеоаналитики

**90+**
видеосерверов

Ситуационный региональный центр объединяет Красноярск и Минусинск

Реализованы интеграции с краевыми информационными системами



# АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД КЕМЕРОВО» НОВЫЙ ПРОЕКТ В РОССИИ

- Система городского видеонаблюдения и видеоаналитики
- Детекторы ситуационной видеоаналитики
- **Детекция номеров всех проезжающих автомобилей** для поиска автомобилей в угоне по областным / региональным и федеральной базам розыска
- **Дополнительные страны распознавания ГРЗ ТС:** Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдавия, Украина, Армения, Киргизия, Узбекистан
- **Внедрение спецсегмента — СРВИ АПК «Безопасный город»**

**На последующих этапах развития проекта АПК «Безопасный город Кемерово» будет масштабирован до АПК «Безопасный регион — Кемеровская область»**

В состав АПК войдут города областного подчинения: Анжеро-Судженск, Белово, Берёзовский, Гурьевск, Калтан, Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Тайга, Таштагол, Топки и Юрга

Площадь: 95 725 км$^2$
Население: 2 567 990 чел.



**5 000**
IP-камер под управлением SecurOS Linux Edition

Ситуационный городской центр мониторинга

**500**
каналов ситуационной видеоаналитики

**500**
каналов распознавания ГРЗ ТС



# АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД ТУРКЕСТАН» НОВЫЙ ПРОЕКТ В КАЗАХСТАНЕ

- Система городского видеонаблюдения охватывает все ключевые места массового скопления людей: основные улицы, бульвары и площади
- Контроль над соблюдением правопорядка гражданами и гостями города ведется из единого городского центра мониторинга
- Подсистема видеоаналитики SecurOS Computer Vision, детекторы:
  - «Оставленные предметы»
  - «Движение в запрещенном направлении»
  - «Толпа»
- Для автоматической детекции нарушений ПДД в городе установлены 26 комплексов фотовидеофиксации ТРАФИК-СКАНЕР:
  - 20 комплексов ТРАФИК-СКАНЕР-СМ2 фиксируют несоблюдение скоростного режима водителями
  - 6 комплексов ТРАФИК-СКАНЕР-К2 детектируют ряд нарушений ПДД на перекрестках

Площадь: 196 км²
Население: 200 153 чел.



**1 000**
IP-камер под управлением SecurOS

**20**
Комплексов ТРАФИК-СКАНЕР-К2

**6**
Комплексов ТРАФИК-СКАНЕР-К2

**8**
Видеосерверов SecurOS Video Server

**20**
Рабочих станций оператора SecurOS WorkStation

Ситуационный городской центр мониторинга



# НОВОРОССИЙСК
# БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

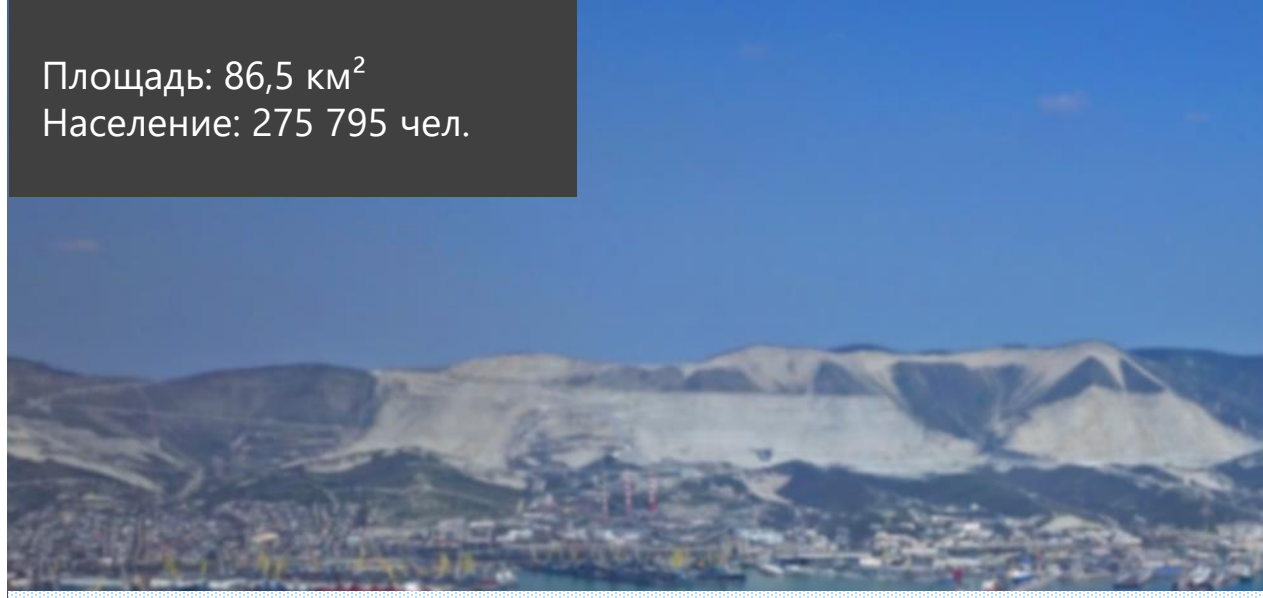
## Цель проекта:

Повышение общего уровня общественной безопасности и правопорядка. Содействие развитию туристического сектора.

## Выполняемые задачи:

- Эффективная координация деятельности сил и служб, ответственных за решение задач безопасности в интересах муниципального образования
- Прием, выполнение и контроль исполнения обращений граждан и юридических лиц
- Повышение уровня раскрываемости преступлений, в т. ч. случаев браконьерства и вандализма
- Оперативное устранение последствий ЧС и правонарушений
- Повышение степени контроля органов местного самоуправления за ситуацией в городе в сфере ЖКХ, жизнеобеспечения

Площадь: 86,5 км$^2$
Население: 275 795 чел.



**400+**
IP-камер под управлением SecurOS

**20+**
каналов распознавания ГРЗ SecurOS Auto

**20+**
каналов распознавания лиц SecurOS FaceX

**12**
видеосерверов SecurOS VideoServer

**7**
рабочих станций SecurOS WorkStation

SecurOS обеспечивает функционал системы верхнего уровня



# БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН — ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



Объем реализации:

- система ситуационного городского видеонаблюдения (Вологда и муниципальные образования)
- комплекс ситуационной видеоаналитики
- центр ситуационного мониторинга
- единый центр ситуационного мониторинга, объединяющий города Вологодской области
- передача событий (интеграция) с ЕЦОР Техносерв

# БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН — АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ



Объем реализации:

- система ситуационного городского видеонаблюдения (Архангельск и муниципальные образования)
- комплекс ситуационной видеоаналитики
- единый центр ситуационного мониторинга, объединяющий города Архангельской области

# БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН — ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ



Объем реализации:

- система ситуационного городского видеонаблюдения (Воронеж и муниципальные образования)
- комплекс ситуационной видеоаналитики
- центр ситуационного мониторинга
- единый центр ситуационного мониторинга, объединяющий города Воронежской области (Воронеж, Нововоронеж, Борисоглебск)

# БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД — САРАНСК



Объем реализации:

- система ситуационного городского видеонаблюдения
- комплекс ситуационной видеоаналитики
- интеграция с подсистемой видеоаналитики распознавания лиц компании ЦРТ
- интерактивная геоинформационная система

# БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД — ПЕНЗА



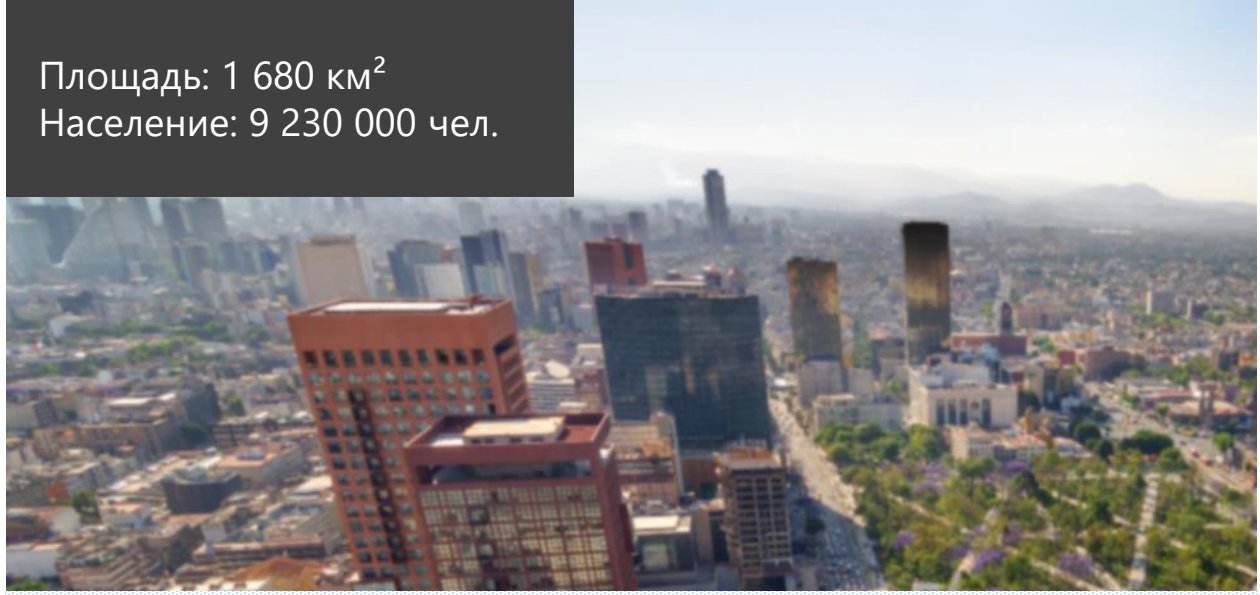
Система обзорного городского видеонаблюдения

Детекция нарушений ПДД:

- несоблюдение скоростного режима
- проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги
- нарушение правил движения через железнодорожные пути
- непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах

# БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД МЕХИКО

Площадь: 1 680 км²
Население: 9 230 000 чел.



## Особенности проекта:

- Интеграция с системами служб экстренной помощи 911 и анонимной телефонной линии 089
- Интеграция с уличными терминалами экстренной связи
- Интеграция с системой оповещения о сейсмической активности
- Взаимодействие с системой «тикетинга» (HelpDesk)
- В структуру «С5» (Единого Центра Мониторинга) входят два мобильных центра мониторинга и управления («С2»)
- Архитектура решения построена с использованием технологии SecurOS Cluster

**65 000+**
каналов видеонаблюдения и видеоаналитики SecurOS

**700**
каналов распознавания ГРЗ SecurOS Auto

**С5**
единый Центр мониторинга на базе SecurOS MCC

SecurOS обеспечивает функционал системы верхнего уровня

Крупнейшая система безопасности Латинской Америки построена на базе платформы видеоменеджмента и видеоаналитики SecurOS



ISS

# БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД — САНТА-ТЕКЛА, САЛЬВАДОР



- 300 камер видеонаблюдения
- 25 каналов распознавания ГРЗ SecurOS Auto
- 50 каналов распознавания лиц SecurOS FaceX
- Единый центр мониторинга и контроля

Комплексное решение для ситуационного мониторинга и обеспечения безопасности

# БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН АТЕ, ПЕРУ



Система видеонаблюдения: камеры расположены во всех дворах района, а также контролируют ситуацию на дорогах и автомагистралях.

Часть камер на дорогах обеспечивает видео для распознавания ГРЗ автотранспортных средств SecurOS Auto.

Слишком высокий изначальный уровень преступности в районе (вандализм, грабежи, разбойные нападения и проч.) стал причиной развертывания большого количества рабочих мест операторов: 22 рабочие станции на 132 камеры видеонаблюдения.

# БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД — ЛА СЕХА ДЕЛЬ ТАМБО, КОЛУМБИЯ



Реализовано:

- Система городского видеонаблюдения: более 200 камер
- Единый центр мониторинга и контроля

Видеоаналитика: SecurOS Auto, SecurOS FaceX, набор детекторов ситуационной аналитики SecurOS Tracking Kit III

# БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД — ГВАТЕМАЛА, РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА



- Глобальная система городского видеонаблюдения — более 7 000 камер
- Распознавание авто номеров SecurOS Auto (300 каналов аналитики)
- Распознавание лиц SecurOS Face
- Профессиональный дата-центр на 14 петабайт
- Ситуационный центр мониторинга и контроля
- Интеграции со сторонними системами

ISS

ISS — Интеллектуальные Системы Безопасности

+7 (495) 645-2121 | info@iss.ru | https://iss.ru



Любая информация в документе может быть изменена без предварительного уведомления. Свяжитесь с представителем ISS для получения актуальных спецификаций на продукты и решения ISS.